MODUL AJAR PRAKTIK INFORMATIKA
FASE E (KELAS X SMA)

Elemen: Jaringan Komputer dan Internet (JKI) — Simulasi NetLab Web

I. INFORMASI UMUM

Nama Penyusun	Mahasiswa PPG Informatika
Satuan Pendidikan	Sekolah Menengah Atas
Mata Pelajaran / Fase	Informatika / Fase E (Kelas X)
Elemen Pembelajaran	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)
Alokasi Waktu	2 JP (1 Pertemuan x 2 JP / 90 Menit) — Khusus Modul Praktik
Model & Media Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) / NetLab Web Simulator

A. Kompetensi Awal

Peserta didik telah memahami konsep dasar perangkat keras jaringan (PC, Switch, Router) serta fungsi umum jaringan lokal (LAN).

B. Sarana dan Prasarana Digital

1. Web Browser (Google Chrome / Microsoft Edge / Mozilla Firefox).
2. Platform Simulator Jaringan Web: NetLab Simulator (In-Browser Virtual Canvas & Terminal CLI).
3. Komputer / Laptop Lab Sekolah, PC Low-Spec, atau Chromebook dengan koneksi internet/local host.
4. Proyektor & LKPD Digital / Cetak.

C. Target Peserta Didik

Peserta didik reguler/tipikal Kelas X SMA (tidak ada kesulitan spesifik dalam mengoperasikan perangkat komputer dan web browser).

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Peserta didik mampu menganalisis dan merancang topologi jaringan lokal (LAN) menggunakan simulator berbasis web NetLab secara cermat.
2. Peserta didik mampu mengonfigurasi pengalamatan IP Privat (IPv4 & Subnet Mask) pada perangkat virtual di NetLab dengan tepat.
3. Peserta didik mampu memecahkan masalah (troubleshooting) gagal koneksi jaringan lokal melalui analisis logika IP pada NetLab secara mandiri dan kritis.

B. Pemahaman Bermakna

Pengalamatan IP bukan sekadar susunan angka acak, melainkan sistem aturan logika yang menentukan apakah dua komputer dapat saling berkomunikasi. Keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah jaringan (troubleshooting) sangat krusial dalam dunia kerja teknologi informasi.

C. Pertanyaan Pemantik

Jika dua komputer di dalam NetLab sudah terhubung kabel berwarna hijau ke Switch, apakah keduanya pasti langsung bisa saling berkirim data? Mengapa tes ping masih bisa gagal?

D. Kegiatan Pembelajaran (5 Sintaks PBL - 2 JP / 90 Menit)

Tahapan (Sintaks)	Kegiatan Pembelajaran (Guru & Peserta Didik)	Waktu
Pendahuluan (Fase 1: Orientasi Masalah)	1. Guru membuka pembelajaran, mengecek kesiapan peserta didik, dan menyampaikan tujuan praktikum 2 JP. 2. Guru memproyeksikan tampilan NetLab yang memuat skenario kasus otentik 'Minimarket Berkah' (PC Kasir & PC Gudang terhubung Switch, kabel hijau, namun tes ping FAILED akibat IP Broadcast 192.168.1.255). 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu tanpa memberikan jawaban langsung.	15 Menit

Tahapan (Sintaks)	Kegiatan Pembelajaran (Guru & Peserta Didik)	Waktu
Kegiatan Inti (Fase 2: Organisasi Belajar)	1. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil (2–3 orang). 2. Peserta didik mengakses NetLab via browser (zero-installation) dan membuka LKPD Digital troubleshooting.	10 Menit
Kegiatan Inti (Fase 3: Penyelidikan Mandiri)	1. Peserta didik menginvestigasi parameter IP PC Kasir dan PC Gudang di NetLab. 2. Peserta didik menganalisis bahwa angka .255 adalah IP Broadcast yang tidak valid untuk host. 3. Peserta didik mengubah IP PC Gudang ke host valid (192.168.1.20) dan melakukan tes ping ulang di terminal NetLab hingga SUCCESSFUL.	30 Menit
Kegiatan Inti (Fase 4: Menyajikan Hasil)	1. Perwakilan kelompok memproyeksikan layar NetLab di depan kelas. 2. Kelompok mendemonstrasikan alur troubleshooting, bukti sukses tes ping, dan menjelaskan alasan teknis perbaikan IP.	20 Menit
Penutup (Fase 5: Evaluasi & Refleksi)	1. Guru bersama peserta didik merangkum alur pemecahan masalah IP dan fungsi Switch/Subnet Mask. 2. Guru memberikan penguatan konsep dan umpan balik atas kinerja praktikum peserta didik.	15 Menit

III. ASESMEN PEMBELAJARAN

A. Asesmen Perilaku Belajar & Diskusi

Indikator Perilaku	Skor 1 (Kurang)	Skor 2-3 (Cukup/Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Keaktifan Diskusi	Pasif dan tidak mengemukakan pendapat.	Aktif berdiskusi saat diminta kelompok.	Sangat aktif menyampaikan ide dan membantu teman.
Kerjasama Kelompok	Cenderung bekerja sendiri / acuh.	Bekerja sama cukup baik dalam tugas.	Sangat solutif dan membagi peran kelompok dengan efektif.
Kemandirian Eksplorasi	Selalu menunggu instruksi detail guru.	Mencoba eksplorasi NetLab dengan bantuan.	Mampu mengeksplorasi fitur NetLab secara mandiri.
Tanggung Jawab	Tidak menyelesaikan LKPD tepat waktu.	Menyelesaikan LKPD dengan sedikit keterlambatan.	Menyelesaikan LKPD dengan lengkap dan tepat waktu.

B. Asesmen Keterampilan Praktik NetLab

Komponen Penilaian Praktik (Total Skor Maksimal: 100):

1. Navigasi & Perancangan Topologi di NetLab (Skor Maks: 25)
2. Konfigurasi IP Address & Subnet Mask Privat (Skor Maks: 25)
3. Analisis Logika & Troubleshooting Kasus IP Broadcast (Skor Maks: 35)
4. Kelengkapan Laporan LKPD & Presentasi Hasil (Skor Maks: 15)

C. Asesmen Pengetahuan (Post-Test 5 Soal PG)

1. Pada simulasi NetLab, dua PC terhubung ke Switch dengan kabel hijau. Namun saat dilakukan tes ping hasilnya 'Request Timed Out'. Penyebab yang paling tepat adalah...
   A. Kabel UTP terputus secara fisik
   B. Komputer belum dinyalakan listriknya
   C. Pengalamatan IP Address berada di subnet yang berbeda atau menggunakan IP Broadcast
   D. Switch mengalami kerusakan hardware

   Kunci: C

2. Manakah di antara alamat IP berikut yang TIDAK BENTROK dan VALID digunakan sebagai IP Host komputer pada subnet mask 255.255.255.0?
   A. 193.168.1.0
   B. 192.168.2.255

C. 192.168.1.15

D. 255.255.255.255

Kunci: C

3. Apa keunggulan utama penggunaan Web Simulator NetLab dibanding aplikasi desktop dalam pembelajaran praktikum 2 JP?
   A. Membutuhkan waktu penginstalan software yang lama di lab
   B. Dapat diakses langsung via browser tanpa penginstalan (zero-installation) dan ringan
   C. Mengharuskan spesifikasi PC laboratorium yang sangat tinggi
   D. Tidak dapat menampilkan animasi pergerakan paket data

   Kunci: B

4. Fungsi dari Subnet Mask 255.255.255.0 dalam pengalamatan IP Privat adalah...
   A. Menentukan nama pemilik komputer
   B. Memisahkan antara bagian Network ID (3 blok pertama) dan Host ID (blok terakhir)
   C. Menghubungkan komputer ke jaringan listrik
   D. Mengunci komputer agar tidak bisa membuka browser

   Kunci: B

5. Perintah yang digunakan pada terminal CLI NetLab untuk menguji konektivitas antarkomputer adalah...
   A. ipconfig
   B. ping [IP_Tujuan]
   C. netstat
   D. Systeminfo

   Kunci: B

IV. LAMPIRAN: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) DIGITAL

Topik Praktikum: Troubleshooting Pengalamatan IP pada Simulator NetLab

Waktu Praktikum: 2 JP (90 Menit)

Nama Kelompok: ..... | Kelas: X .....

A. Skenario Kasus (Minimarket Berkah)

Minimarket Berkah memasang jaringan LAN untuk menghubungkan PC Kasir (PC-A) dan PC Gudang (PC-B) ke 1 Switch Virtual pada NetLab. Kabel terhubung hijau, namun saat tes kirim data selalu FAILED. Tugas kelompok Anda adalah menginvestigasi dan memperbaikinya!

B. Lembar Kerja Investigasi

1. Catat Konfigurasi Awal NetLab: PC Kasir (IP: ..... / Subnet: .....) | PC Gudang (IP: ..... / Subnet: .....)
2. Uji Terminal Awal: Perintah 'ping 192.168.1.255' -> Status: [ ] SUCCESSFUL [ ] FAILED
3. Analisis Masalah: Mengapa tes ping gagal padahal kabel sudah hijau?

   Jawab: .....
4. Perbaikan: Ubah IP PC Gudang menjadi IP Host Valid: .....
5. Uji Terminal Ulang: Perintah 'ping 192.168.1.20' -> Status: [ ] SUCCESSFUL [ ] FAILED